בס"ד

Image Processing - Exercise 2

Eliyahu peretz, eliype, 211628136

מבוא

המטרה של התרגיל היה להצליח לזהות watermarks על אודיו מסויים. Watermark זה סוג של סימן שמסמן בעלות על מוצר מסויים וככה מונע זיופים וחיקויים. לדוגמא, אפשר לשים בתחילת האודיו איזה סאונד מסויים, או שהייה של מספר שניות של האודיו.

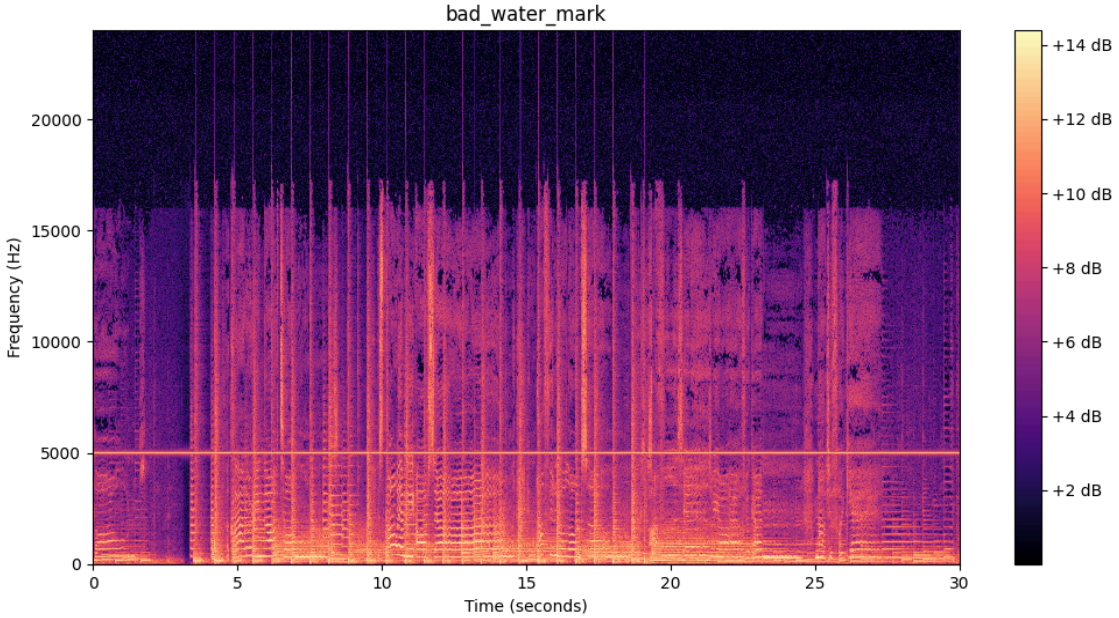
השיטה המרכזית בתרגיל היא להציג את האודיו באמצעות ספקטוגרמה, שמראה גרף של תדרים לאורך זמן ומגניטודה של כל תדר בזמן נתון. באמצעות היכולת לראות את התדרים לאורך הזמן ניתן לזהות כל מיני watermarks או אפילו ליצור אותם.

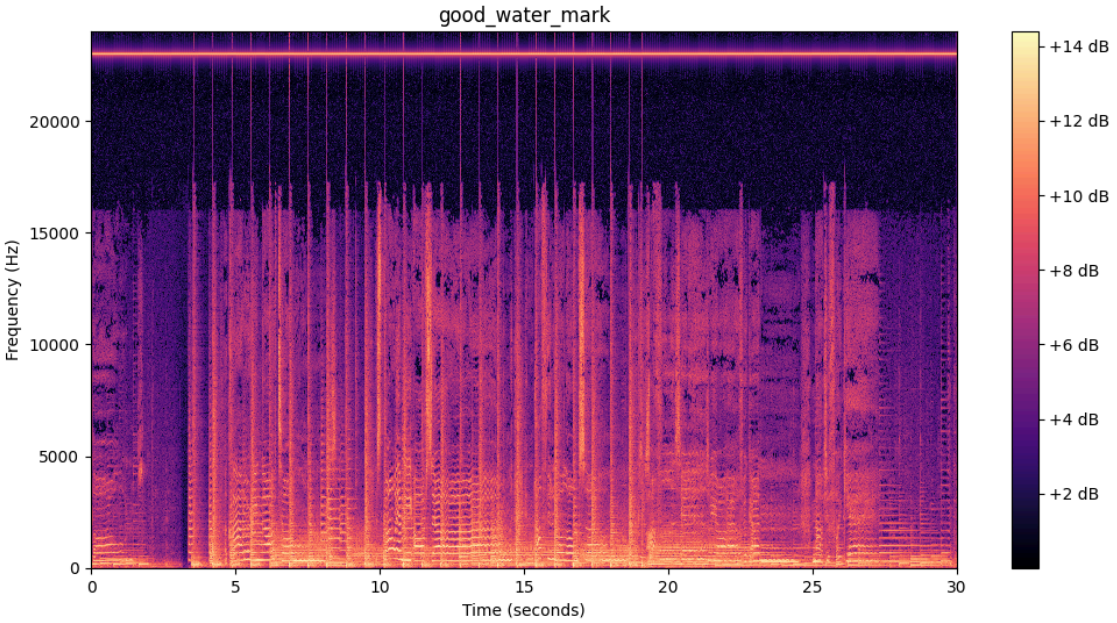
הוספת Watermarks

הסימני מים שיצרתי מבוססים על הרעיון של הוספת צליל לכל אורך האודיו. השיטה שהשתמשתי בה היא להוסיף לכל אודיו גל סינוס בתדר מסויים. עבור watermarks טוב הוספתי גל סינוס בתדר של 23KHZ ול watermarks הגרוע הוספתי גל סינוס בתדר של 5KHZ.

בגלל שהתדר שהוספתי הוא 23KHZ אז לא שומעים אותו כי ממוצע שמיעה של אדם היא בין 50-20000HZ, ולכן הוא טוב כי הוא לא פוגם באודיו. לעומת זאת תדר של 5000 הוא מוסיף צליל צורם לאודיו ופוגע בו ולכם הוא נחשב גרוע.

הדרך לגלות את ה watermarks היא פשוטה. ראשית עלינו לבצע stft ולאחר מכן לבנות ספקטוגרמה של התדרים, ולראות האם קיים לכל אורך התמונה תדר בגודל 23 או 5 KHZ.





ישנם אופציות להוסיף "ביפ" בתחילת האודיו או איזה צליל מסויים, או אפילו קריין שאומר מילה, אבל זה יותר מסובך כי צריך לדחוף את האודיו קדימה, לכן השתמשתי בשיטה הזו.

עבור תמונה הייתי נותן מגניטדה מאוד נמוכה לתדר הכי נמוך שאפשר. בצורה כזאת עבור תמונות שאין בהם את התדר הזה אז לא נראה אותו כי המגניטודה לא מספיק גדולה, ועבור תמונות שיש בהם את התדר הזה, זה לא יפריע כל כך לתמונה כי התר מאוד גבוה ככה שקשה להבחין בו.

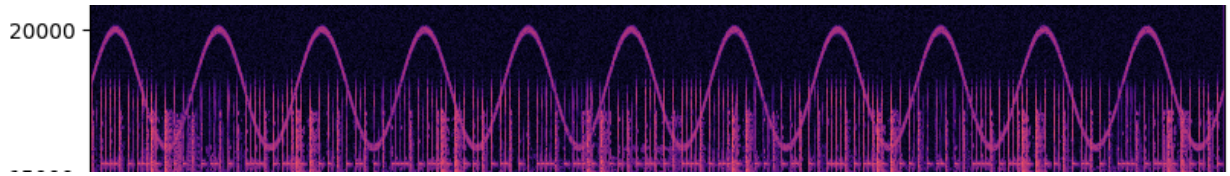
סיווג Watermarks

הדרך שהשתמשתי בה לזיהוי watermarks היה באמצעות דגימה של התדרים הגבוהים ומציאת התדר הגבוה שם.

קבוצה ראשונה:

0_watermarked.wav
1_watermarked.wav
2_watermarked.wav

לקבוצה זו יש גל סינוס בתדר של 11/30HZ

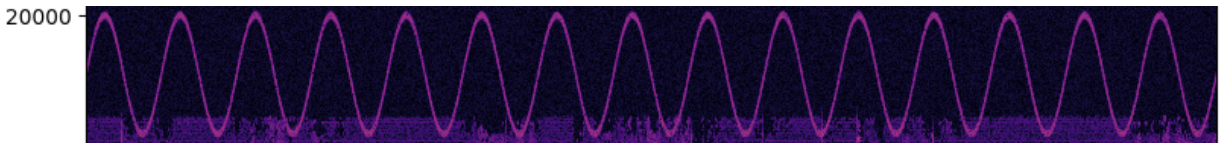


בס"ד

קבוצה שנייה:

3_watermarked.wav
4_watermarked.wav
5_watermarked.wav

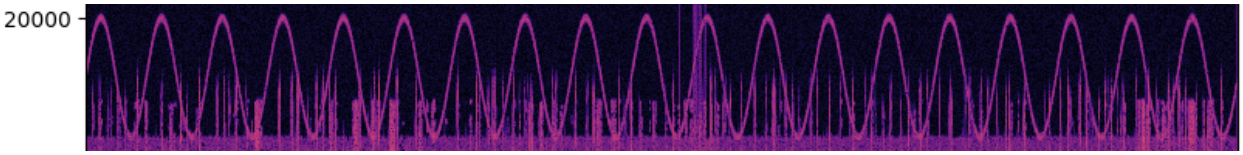
לקבוצה זו יש גל סינוס בתדר של HZ15/30



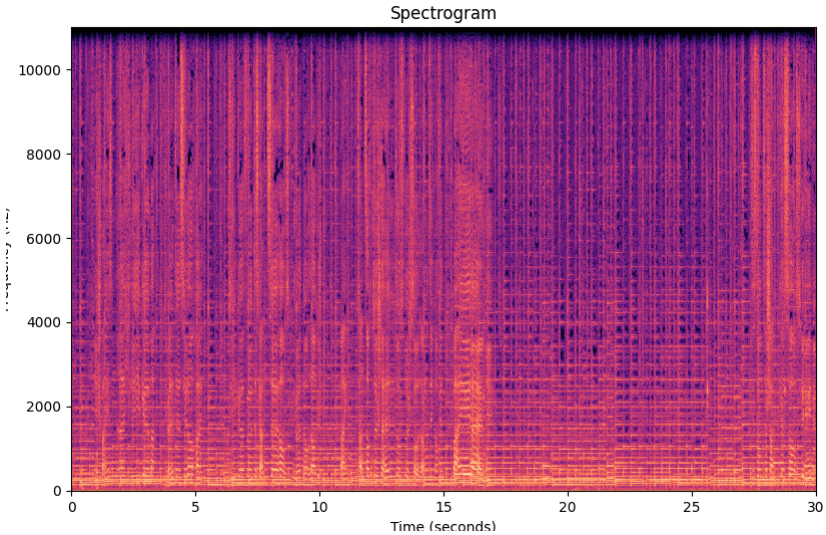
קבוצה שלישית:

6_watermarked.wav
7_watermarked.wav
8_watermarked.wav

לקבוצה זו יש גל סינוס בתדר של HZ19/30



בשביל לגלות את התדרים רציתי למצוא את כמות הפעמים שהגל חוזר על עצמו בספקטוגרמה. ראשית העלתי לקוד את הקובץ בקצב דגימות של 48KHZ כדי שיהיה אפשר להגיע לתדרים הגבוהים של האודיו. לאחר מכן ביצעתי sftft על האודיו, וראיתי היכן נמצא ה watermarks.



כך נראית הספקטוגרמה של אחד הקבצים עם sample rate של 22KHZ. בצורה כזאת אנו מקבלים רק תדרים שקטנים מ11KHZ ולא ניתן לראות את הwatermark

בס"ד

לאחר מכן ביצעתי stft כדי לראות את התדרים. ראיתי באיזה תדרים נמצא הwatermarks וחתכתי את המערך כך שיהיה לי את הנתונים רק של התדרים הגבוהים (stft[:-200]).
לאחר מכן חישבתי מה המגניטודה הגבוה ביותר בכל רגע (לפי הספקטוגרמה נראה שלwatermark יש את המגניטודה הכי גבוה באזור). לאחר מכן ביצעתי fft על התוצאה כדי לראות מה התדר הכי בולט. שלפתי אותו וגיליתי את מספר הגלים המופיעים בתמונה.

```
frequency: 0.36667 - the audios ['0_watermarked.wav', '1_watermarked.wav', '2_watermarked.wav']
frequency: 0.50000 - the audios ['3_watermarked.wav', '4_watermarked.wav', '5_watermarked.wav']
frequency: 0.63333 - the audios ['6_watermarked.wav', '7_watermarked.wav', '8_watermarked.wav']
```

אני חושב שבשביל להוריד את הwatermark הייתי יוצר גל סינוס באותו התדר, ולאורך הספקטוגרמה הייתי מחסיר את הגל הזה בתדרים המתאימים. הבעיה היא שלפעמים הwatermark נמצא ביחד עם עוד תדרים כך שלהשפיע עליו יכול לפגום באודיו. לכן הייתי מחסיר את גל הסינוס רק במקומות שבו הוא גלוי לעין, ככה הייתי פוגם הכי פחות.

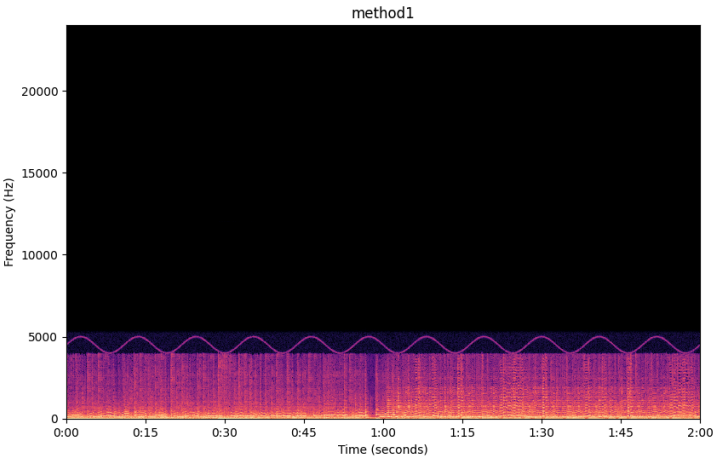
זיהוי שיטת האצה

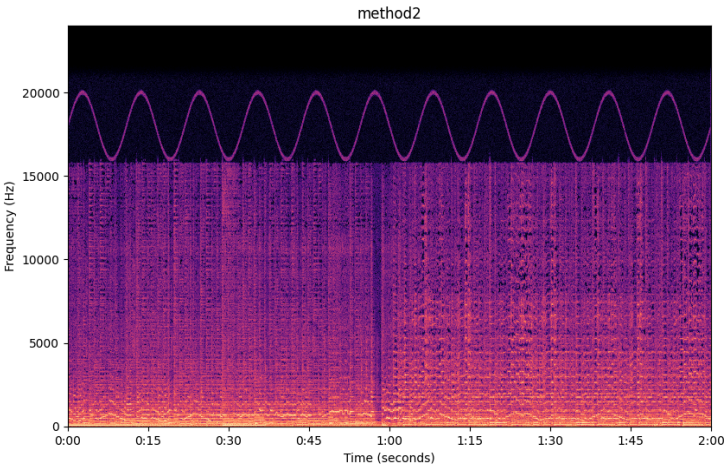
למדנו שתי שיטות האצה:

שיטה אחת אומרת פשוט להריץ את האודיו מהר יותר או לאט יותר. ככה באמת האודיו נהיה יותר מהיר. אולם הבעיה היא שכאשר מאיצים או מאיטים את הזמן של האודיו, זה שווה ערך להקטנת או הגדלת התדרים של האודיו.

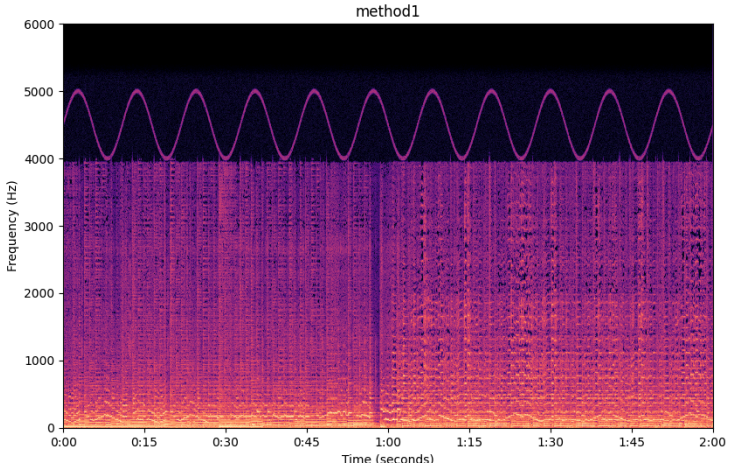
לכן בשיטה כזאת כל הסאונד ישמע נמוך יותר, כלומר עם תדרים נמוכים יותר כאשר אנו מאיטים את האודיו. להפך כאשר מאיצים אותו.

השיטה השנייה אומרת שבמקום להאט את קצב השמיעה פשוט לקחת כל תדר ולהאריך אותו. כיוון שסאונד הוא סטציונרי אז אם נאריך כל תדר (נתן לו לרוץ יותר זמן) אז עד שנעבור לתדר הבא יקח יותר זמן. ככה אפשר ליצור אפקט של האצה או האטה בלי לשנות את התדרים.





אפשר לראות שmethod1 זוהי השיטה שבה מאיטים את הזמן. בצורה כזאת אנו מקבלים שכל התדרים פשוט נהיו מאוד נמוכים. לעומת זאת, method2 פשוט לקחו כל תדר והאריכו אותו, בצורה כזאת אנו לא פוגמים בתדרים אלא רק מאיטים את השמיעה.



זו תמונה כאשר sample rate של method1 הוא 12000 (רביעית מ sr של method2). ניתן לראות שזה יוצא בדיוק אותה היסטוגרמה כמו שmethod2 רק עם תדרים נמוכים יותר.
כיוון שmethod2 לא משנה את התדרים אפשר להניח שככה נראית הספקטוגרמה של האודיו הרגיל רק עם זמן קצר יותר. לכן חישבתי מהוא התדר שיש בו את המגניטודה המקסילמלית בכל אחד מההיסטוגרמות. לאחר מכן חישבתי איזה תדר בכל אחד מההסטוגרמות שנתן את המגניטודה הזאת.
חילקתי את התדר שקיבלתי מmethod2 עם התדר שקיבלתי בmethod1 וקיבלתי שהתוצאה היא:

The slow factor: 4.0

מסקנות

בעיקר מה שקיבלתי מהתרגיל זה היכולת של ספקטוגרמה. היא מלמדת המון פרטים שלא פשוט לראות פשוט מלהביט בסיגנל. אפשר ליצור ממנה תדרים חדשים ואפשר לראות בה פרטים שלפעמים שקופים.
הבנתי הרבה יותר איך לשלוף פרטים נוספים מההיסטוגרמה ומה ניתן לעשות איתה.